

The Constrained Independent Domination Problem

Yu-Wei Chang, Meng-Ti Liu, and Chang Wu Yu

Department of Computer Science and Information Engineering,
Chung Hua University, Hsin-Chu, Taiwan, R. O. C

Email: {yuwai@chu.edu.tw; m9102018@chu.edu.tw; cwyu@chu.edu.tw}

摘要

在此論文中我們定義一個新的獨立支配的圖論問題。我們稱此問題為：有限制的獨立支配問題 (the constrained independent domination problem*, 簡稱 CIDP)，我們將證明 CIDP 在一般圖 (general graphs) 中是 NP-hard 的問題，同時我們提出一個循序演算法來解 CIDP 問題。當輸入圖 (input graph) 是一個 trivial perfect graphs 的子集合時，我們設計一個多項式時間 (polynomial time) 的循序演算法。本論文的結果可應用於解決無線電網路上的資源分配問題。

關鍵字：Graphs, Dominating set, independent dominating set, wireless Networks.

1 簡介

任意給一個圖 $G(V, E)$ ，其中一個 V 的子點集合 (vertex subset) S ，如果 V 中的每個點不是屬於 S 中的一個元素，就是連接到 (adjacent to) S 中的一個元素，則此 S 被稱作為支配集合 (dominating set)。一個獨立支配集合 (independent dominating set) 是一個支配集合，而且任意在此集合中的兩點是不相連的。所謂獨立支配問題 (the independent domination problem) 就是在一個輸入圖 (input graphs) 中，回答是否可以找到 size 小於或等於 K 的獨立支配集合。如圖 1 中，當獨立支配問題中 K 等於 2 或 2 以上時， $S = \{4, 5\}$ 即為獨立支配問題的一個解。

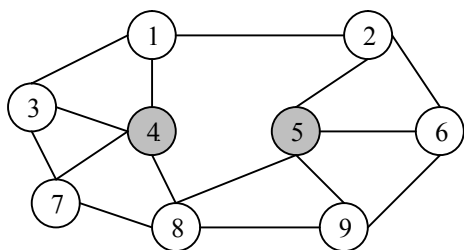


圖 1. 獨立支配問題

在此我們定義一個新的獨立支配的圖論問題。此問題需輸入三種資料：

1. 一個圖 $G(V, E)$
2. 一個點集合 V 的獨立支配切割 (independent domination partition) P ，此切割點集合 V 分成 k 個 disjoint 獨立支配集合 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 。換而言之 $V = P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_k$ ，其中針對任意 i 和 j ， $P_i \cap P_j = \emptyset$ ；而且每個 P_i 都是 G 的一個獨立支配集合 (但不一定 size 要最小)。有一個類似 (但不同) 的定義稱為 domatic partition 曾出現在 [16]。
3. 一個維度為 k 的整數向量 $R = (r_1, r_2, \dots, r_k)$ 。

我們考慮的圖論問題就是：找出一個最小的獨立支配點集合 W ，使得它的點出現在每個 P_i 的數量大於或等於 r_i 。我們稱此問題為：有限制的獨立支配問題 (the constrained independent domination problem, 簡稱為 CIDP)。當 R 為零向量 (i.e. $R = (0, 0, \dots, 0)$) 時，CIDP 便退化成一般的獨立支配問題。如圖 2 中， $P = (P_1, P_2, P_3)$ 是一個獨立支配切割，當 $R = (0, 2, 0)$ 時，此 CIDP 的其中一解為 $(4, 5, 9)$ 。注意，任意給一個 CIDP，有時不見得一定有解。

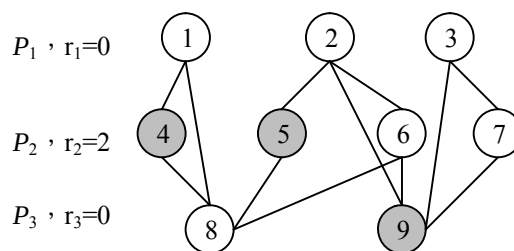


圖 2. CIDP 中的一個圖 G

我們將證明 CIDP 在一般圖 (general graphs) 為 NP-hard 的問題，同時我們提出一個循序演算法來解 CIDP 問題，而且當輸入圖 (input graph) 是一個 Trivial perfect graphs 的子集合時，我們有多項式時間 (polynomial time) 的循序演算法。我們也將在稍後解釋：如果解決了

* This work is partially supported by the National Science Council under grant number NSC91-2213-E16-009

CIDP，就可解決無線電網路上一個資源分配的問題。藉此說明此新的圖論問題是自然的、有意義的，並非虛構無用的。

本篇論文的主要架構如下：第二節將描述獨立支配問題背景知識，以及前人的相關研究。第三節描述我們對於CIDP的相關研究成果。第四節是將此CIDP應用於解決無線電網路資源配置問題。最後一節說明未來展望與工作。

2 背景

獨立支配問題已被證明為NP-complete [14]，甚至當輸入圖(input graphs)為bipartite graph [6] 或comparability graph [6] 或line graphs of graphs [31] 時，此問題依舊是NP-complete。

在1979年，Beyer、Proskurowski、Hedetniemi和Mitchell提出了tree上的第一個演算法[4]。當輸入圖為chordal graphs、strongly chordal graphs或interval graphs時，Farber找到了polynomial time演算法來解決最小權重(weighted)獨立支配問題[11, 12]。Farber和Keil也證明permutation graphs的最小權重獨立支配集合可在 $O(n^3)$ 時間找到[13]。後來Brandstadt和Kratsch又將時間複雜度從 $O(n^2)$ 降到 $O(n^2)$ [36]。近來還有不少的學者提出在cocomparability graphs[19]、 k -polygon graphs(k 值固定)[9]、circle graphs[8]、circular-arc graphs[5]、interval graphs[1]上更快的演算法。至於獨立支配問題的平行演算法也有一些成果，當輸入圖為trapezoid graphs時，Liang設計了需 $O(\log^2 n)$ 時間的平行演算法[20]。至於獨立支配問題的分散式演算法，我們並未找到相關的文獻，倒是有一些支配問題(domination problem)的分散式演算法被設計出來，並且應用於隨意網路(ad hoc networks)中[25, 29]。

在圖學上，和獨立支配相似的問題還有相當多的類型：如支配(domination)問題、連接支配(total domination)問題、支配顆粒(dominating clique)問題等[15]。近年來，這些不同種類的支配集合問題受到相當大的重視，有相當多的研究成果在此問題上[15, 16]。理由是這些支配集合問題在通訊網路(communication

networks)的設計和分析上、社會科學上(social sciences)、計算理論上(computational complexity)、和演算法設計(algorithm design)上都有相當重要的應用[15, 16]。

3 CIDP 及相關演算法

首先我們將證明CIDP在一般圖(general graphs)中是NP-hard的問題。

Theorem 1.: CIDP in general graphs is NP-hard problem.

Proof. 因為當CIDP中 R 中所有的 r_i 皆為0時，CIDP變退化成獨立支配問題(the independent domination problem, 簡稱IDP)。所以可以說IDP是CIDP的一個子集合(subclass)。因為IDP在一般圖(general graphs)中已被證明為NP-hard[14]，所以CIDP在一般圖中也為NP-hard的問題。

3.1 CIDP in general graphs

首先，我們先提出一個解決CIDP在一般圖(general graphs)上的演算法，首先介紹一個組合數學的技巧，這個技巧源自於科學家與保險櫃問題。假設有 N 科學家參與一個極機密的工作計畫。他們想將重要的文件鎖在一保險櫃中，使此保險櫃必須有他們中 M 位或 M 位以上在一起才能打開。試問最少需要裝多少鎖才夠？又每一位科學家最少需要配帶多少把鑰匙？根據[37]的解法，最少需要 $C(N, M-1)$ ($C(n, r)$ 符號代表 n 件相異物品的 r 組合數)個鎖和每位科學家最少需帶有 $C(N-1, M-1)$ 把鑰匙。

舉例說明如下，當 $N=4$, $M=3$ 時，我們可以算出每個鎖平均需要 $C(4-1, 3-1)=C(3, 2)=3$ 把鑰匙。每個鎖都有3把鑰匙也就等於是3位科學家可以打開它，故鎖及鑰匙的分配方法就是每種 $C(4, 3)$ 組合，如圖3中任意有3位科學家即可將所有鎖打開。

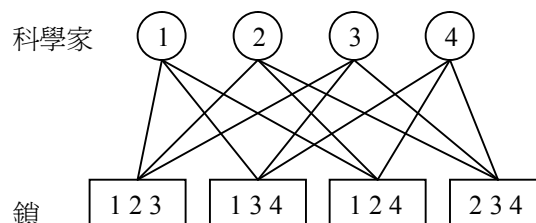


圖 3. 科學家與鎖

我們將輸入圖 G 的 CIDP，轉換成 G^* 上的 IDP 問題，其轉換過程。針對每一個 P_i 及 r_i ，令 $N=|P_i|$ 而且 $M=r_i$ ，依上述加入與鎖相同數量的點 (Vertices)，依照鑰匙分配的方式將輸入圖 G 中的點拉起新增的 edge。如圖 4，即為圖 2 G 之 G^* ， L 代表新增的點，粗線代表依照鑰匙分配方式新增的 edge。

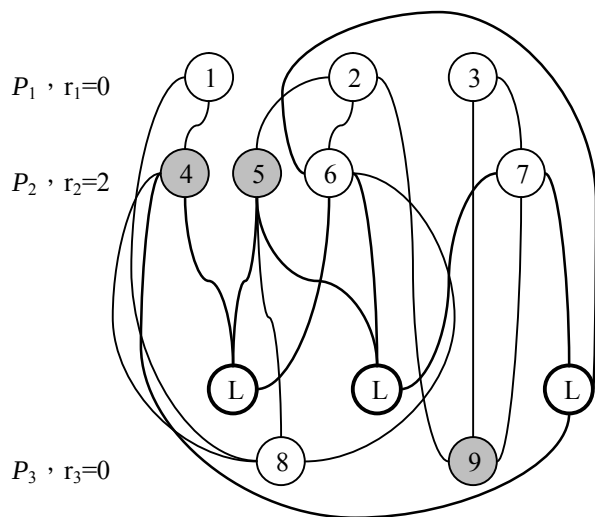


圖 4. G^*

Theorem 2.: G 上的 CIDP 可轉換成為 G^* 上的 IDP.

Proof. 當我們在找 G 中的最小獨立支配集合 W 時，可利用給每個點一個權重值 (weight)。我們將給予 G^* 中新增的點 L 較大的權重值，使得 L 將會被排除在 W 之外，同時因為利用前述科學家和保險櫃的問題，我們所新增的 edge 可保證 P_i 中必定有 r_i 個點被選入 W 中。此方法可以在一般圖中將 CIDP 退化成為 IDP。 ■

藉此我們即可利用前人對於 IDP 的演算法，即可直接用於 CIDP 之上。

3.2 CIDP in Trivial perfect graphs

當輸入圖為 trivial perfect graphs 的一個子集合時，我們設計了一個多項式時間 (polynomial time) 的循序演算法來解決 CIDP。

Trivial perfect graphs 是一種特殊的 comparability graphs (i.e. the comparability graphs of root tree posets [33, 35, 46])。也就是任意一棵樹任意兩 node 有祖先和後代的關係，則加上一個 edge，如此樹就會成為 trivial

perfect graphs。如圖 5 所示。

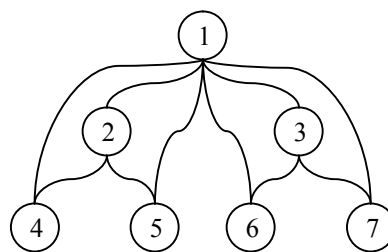


圖 5. wonderful graphs

接著我們定義了一個新的 graphs 稱為 wonderful graphs G ，如果 G 是 the comparability graphs of root full binary tree posets。圖五即是 wonderful graphs。

當輸入圖為 wonderful graphs 且 P 以 tree level 切割，則我們將有多項式時間 (polynomial time) 的循序演算法來解決 CIDP。我們發現 CIDP 中的 partition P 就是以 full binary tree 的 level 來切割，因為每個 level 中的任兩點剛好是 independent；而且每個 level 的所有點，剛好形成一個支配集合。如圖 6 即為圖 5 之 CIDP。

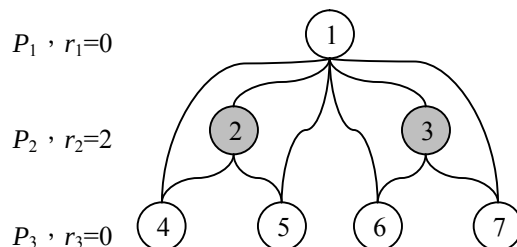


圖 6. CIDP in wonderful graphs

我們將利用深度追蹤法 (depth first search, DFS) 來解決 wonderful graphs 上的 CIDP。其概念為由 full binary tree 的根節點 (root) 開始往下尋找適當的碼，直到符合我們的條件向量則停止。滿足整數 (條件) 向量後，我們將用最少的節點去完成獨立支配集合，也就解決在 wonderful graphs 上的 CIDP 問題。詳細演算法如下所示 (為了方便說明，我們將 wonderful graphs 簡化成為一個 full binary tree)：

Algorithm W: wonderful graphs 上的 CIDP 演算法。

Step 1. 自 full binary tree 的 root 出發。
Step 2. 先選擇 root 的 left children，在此點為起始點做 DFS。

Step 3. 當走到 u 點可以符合 r_i 的條件向量時，我們則回到最近走過，而且 right

children 尚未被走過的 v 點，並以此 v 點的 right children 為起始點作 DFS。

Step 4. 當完全符合我們的條件向量時，則停止。

Step 5. 將 w_1 設為所有曾經走到符合 r_i 的條件向量的點 u 所成的集合。

Step 6. 將 w_2 設為中途經過所有點 v 的且 right children 尚未經過所成的集合。

Step 7. 將 w_3 設為 w_2 所有元素的 right children 的集合。

Step 8. $W = w_1 \cup w_3$ 即為 wonderful graphs 之 CIDP 一解。 ■

Theorem 3. W 為 wonderful graphs 上的 CIDP

Proof. W 為 wonderful graphs 上的 CIDP 需滿足四項條件分別如下所示：1. 符合 R 條件向量、2. W 為 independent set、3. W 為 dominating set 和 4. W 的 size 最少。

分別說明之，第 1 項符合 R 條件向量：因為根據演算法的 output W 是由 w_1 和 w_3 所聯集而成，而其中 w_1 部分即完全符合 R 條件向量，所以 W 必定符合 R 條件向量。

第 2 項 W 為 independent set：因為是利用 DFS 下去配置 w_1 和 w_3 ，因為 DFS 所經過的所有點為一棵 binary tree，其中 w_1 和 w_3 皆為此 binary tree 的子葉 (leaf)，所以 W 中任意兩元素，沒有直系直系血緣關係，故 W 為 independent set。

第 3 項 W 為 dominating set：因為 w_1 剛好滿足了 R 條件向量，因為 w_1 是由 DFS 的方式所配置出來，所以存在一棵 binary tree 而且子葉皆為 w_1 的元素，將 wonderful graphs 扣去此 binary tree 以及 w_1 的子孫，將會生成出 N 個子樹 (subtree)。而且 w_3 分別為這些子樹的根節點 (root)，所以 w_1 和 w_3 的聯集為 dominating set。

第 4 項 W 的 size 最少：因為 w_1 剛好滿足了 R 條件向量，但 w_1 並不是 dominating set，因為 $W - w_1 = w_3$ ，所以當 w_3 個數為最少時， W 的 size 即為最少。

而在找尋 w_3 上，我們將這個問題轉換成演算法中的找零錢問題 (coin change problem)，把樹的每一層 level 視為零錢面額，而 $W - w_1$ 所剩餘尚未滿足 dominating set 的部分視為所要兌換的金額。在找零錢問題中，如果錢幣面額為 $C_0, C_1, \dots, C^n$ 且 $C > 1$ 和 $n \geq 1$ 則可

使用貪婪法 (greedy method) 求其最佳解。在找尋 w_3 我們即是盡量使用 level 較高的點，所以 w_3 的個數也為最少。所以 W 的 size 最少。

根據上述四點，所以 W 為 wonderful graphs 上的 CIDP。 ■

Theorem 4.: Algorithm W 之時間複雜度為 $O(n+e)$ 。

Proof. 因為我們採用的是深度追蹤法 (Depth First Search, DFS)，所以在最壞的情況下為 full binary tree 時的 $O(n+e)$ 。 ■

4 應用 CIDP 於無線電網路資源管理

如何將 CIDP 應用於無線電網路上的資源管理問題，將採用下列的篇幅來說明。

4.1 OVSF code tree 之介紹

當今第三代無線電網路 UMTS/IMT-2000 運用 direct-sequence code division multiple access (DS-CDMA) 的編碼技術，來滿足多媒體應用時之不同傳輸速度之需求 [34]。DS-CDMA 透過不同正交的 (orthogonal) 編碼，可在同一媒介上同時傳輸多組不同的通訊資料。其中的 OVSF CDMA 系統 (orthogonal variable-spreading-factor CDMA system)，可以用長短不同的一個碼來指定不同的傳輸頻寬，而且所有的碼可以用一棵二元樹 (binary tree) 的資料結構來表示，此樹被稱作 OVSF code tree [30]。以圖 7 舉例，其中父節點 (parents) 和子節點 (child) 的編碼關係，如樹上括弧中的值所表示的 (其中 x 代表一個合法的 code)，即父節點的碼會重複出現在子節點的碼前半段。因此，父節點的碼和子節點的碼，如果同時使用會分不清楚彼此的訊號 [30]。

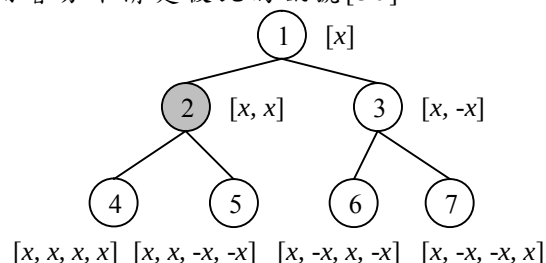


圖 7. OVSF code tree

我們更進一步的說明 (為了簡潔起見，我們將稱在此樹標號 i 的碼為「碼 i 」)，如果我們使用了圖 7 中二元樹的

碼 2，則所有碼 2 的祖先(ancestor)(i.e. 碼 1)和後代(descendant)(i.e. 碼 4, 5)都不可同時被使用。一個基本性質是：使用父節點的碼所得的頻寬，為使用子節點的碼所得的頻寬的兩倍。原因是父節點碼的長度為子節點碼的長度的兩倍。

在基地台附近的行動設備(mobile devices)，因本身對於頻寬的需求，會要求基地台給予適合的 OVSF code。因此如何選取和管理此 OVSF tree 對於無線電網路資源而言，是一件相當重要的工作。目前為止，已經有一些 heuristic 演算法來研究如何管理此 OVSF code tree，使得整個系統阻塞率(blocking rate)可降低[27]；也有一些研究關心，如何使的重新分配碼(code reassignments)的次數減少[30]。但就我們所知，並沒有使用圖論(graph theory)的技巧來解這個問題的相關論文出現。

4.2 OVSF code tree 之管理問題

首先在正式討論管理問題前，我們先說明碼阻塞(code blocking)為有一需求被系統拒絕，但實際上，系統仍然有足夠的頻寬可以容納該需求。

例如圖 8 中碼 5 及碼 6 已被使用，則此樹不可能提供碼 2 或碼 3；但如果使用碼 4 代替碼 6，則此樹尚可提供碼 3。

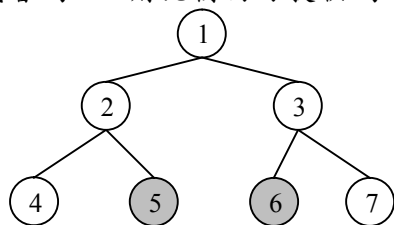


圖 8. 碼阻塞

所以在此產生了一個有趣的現象，如果這些碼分布在 tree 中的位置不佳，則會大量浪費頻寬資源。而配置碼的技巧精神就在於將不使用的碼盡量集中於少數的子樹(subtree)中。

藉由上述的現象，我們在此解釋 CIDP 和 OVSF code tree 的管理有何重要的關係。簡單的說，解決一個 OVSF code tree 上的 CIDP，就會找到一種最佳配置碼的方式(optimal code assignment)，不但符合使用者的需求，而且使得剩餘的資源會聚集到最少的 OVSF 碼上，如此可排除上述頻寬資源浪費的現象，進而而有更大的機會滿足不

同頻寬之需求，因而降低系統阻塞率(blocking rate)。

4.3 OVSF 和 CIDP 的對映關係

我們在此描述 OVSF code tree 最佳碼分配的方式和 CIDP 之間的對映(mapping)關係。

首先我們先將一個 OVSF code tree 轉換成一個 CIDP。如圖 8 或圖 7 在 OVSF code tree 上，如果任一有兩個碼會互相衝撞(此兩碼將會有祖先和後代的關係)，則加上一個 edge，如此 OVSF code tree 成為了 wonderful graphs。如圖 9 即為圖 8 的轉換。

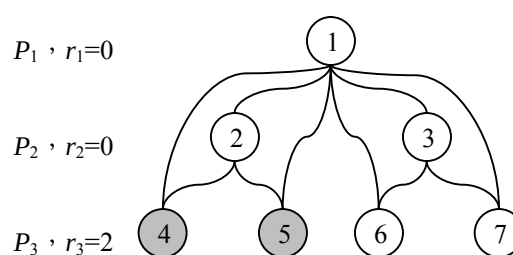


圖 9. OVSF to CIDP

而圖中 $R=(r_1, r_2, \dots, r_k)$ ， r_i 就是代表在原 OVSF code tree 上第 i level 上被配置碼的數目。如此我們說明了 OVSF code tree 轉換成一個 CIDP 的過程。

注意任意一個不衝撞的 code assignment 在 G 中都是一個獨立支配集合。而 R 就代表了配置碼之頻寬需求，符合 R 的限制而 size 最小的獨立支配集合，就是滿足原先使用的頻寬需求，而又把剩餘的頻寬集中在最少個碼的一種 code assignment。這就是我們的 CIDP。

4.4 OVSF 碼配置

本節將會說明 OVSF code tree 碼配置的方式。

因為 OVSF code tree 本身為完整二元樹(complete binary tree)，所以由 OVSF code tree 即為 wonderful graphs 之骨幹，即可使用之前我們所提的多項式時間(polynomial time)的循序演算法來配置碼。

其中 algorithm W 中的 w_1 即為配置出去的碼，而 w_3 則是成為了預留碼，當下次有需求進來時，我們即可檢查是否有預留碼可供其使用。其中也有分成兩種選擇，預設為直接使用了預留碼，這

樣的話對於 OVFS code tree 的 CIDP 完全沒有增加；當無法直接使用預留碼時，則是把預留碼的子樹(subtree)拿來當作預留的 OVFS code tree 使用，這樣做依舊會讓整個 OVFS code tree 保持著 CIDP 的狀態。

如圖 10 碼 2 已經被配置出去，碼 3 則為預留碼狀態，當有 level r_2 有需求時，將會直接使用碼 3；但需求為 level r_3 時，則會由碼 3 成為子樹的根節點，開始配置，最終會找到碼 6。

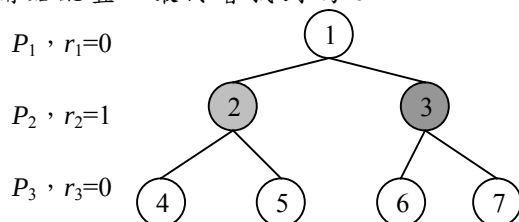


圖 10. 碼的分配

5 未來展望與工作

我們希望可以推廣 CIDP 的應用於不同的研究領域，同時我們想界定 CIDP 的困難範圍。也就是在哪些特殊圖中，此問題是屬於 NP-hard 或著是屬於 P 的集合。

因為 $\text{trivial perfect graphs} \subseteq \text{interval graphs} \subseteq \text{permutation graphs} \subseteq \text{comparability graphs} \subseteq \text{general graphs}$ [37]，在這些特殊圖的層級中，哪些屬於 P？哪些屬於 NP-hard 的範圍？

而就 CIDP 在無線電網路上的應用 OVFS code tree 來說，重配置(code reassignments)也是相當重要的課題，如何將重配置與 CIDP 也能緊密的結合？如何在重配置時又能保佑 CIDP 的特性又能減少搬移的次數？這些都是相值得探索的問題。

References

1. G.S. Adhar and S. Peng, "Parallel algorithms for finding connected, independent and total domination in interval graphs," Manuscript, 1992.
2. S. Arnborg, J. Lagergren, and D. Seese, "Easy problems for tree-decomposable graphs," *Journal of Algorithms*, vol. 12, pp. 308-340, 1991.
3. M.J. Atallah and S. R. Kosaraju, "An efficient algorithm for maxdominance with application,

- "*Algorithmica*, vol. 4, pp. 221-236, 1989.
4. T.A. Beyer, A. Proskurowski, S.T. Hedetniemi, and S. Mitchell, "Independent domination in trees," *Congressus Numerantium*, vol. 19, pp. 321-328, 1977.
5. M.S. Chang, "Efficient algorithms for the dominating problems on interval and circuit-arc graphs," *SIAM Journal on Computing*, vol. 27, no. 6, pp. 1671-1694, 1998.
6. D.G. Corneil and Y. Perl, "Clustering and domination in perfect graphs," *Discrete Applied Mathematics*, vol. 9, pp. 27-39, 1984.
7. G. Coulouris, J. Dollimore, and T. Kindberg, *Distributed Systems: Concepts and Design*, Third edition, Addison-Wesley, 2001.
8. M. Damian-Iordache and S.V. Pemmaraju, "Hardness of approximating independent domination in circle graphs," *ISAAC'99, LNCS 1741*, pp. 56-69, 1999.
9. E.S. Elmallah and L.K. Stewart, "Domination in polygon graphs," *Congr. Numer.*, vol. 77, pp. 63-76, 1990.
10. S. Even, *Graph Algorithms*, Computer Science Press, Rockville, Maryland.
11. M. Farber, "Independent domination in chordal graphs," *Operations Research Letters*, vol. 1, pp. 134-138, 1982.
12. M. Farber, "Domination, independent domination, and duality in strongly chordal graphs," *Discrete Applied Mathematics*, vol. 7, pp. 115-130, 1984.
13. M. Farber and J. M. Keil, "Domination in permutation graphs," *Journal of Algorithms*, vol. 6, pp. 309-321, 1985.
14. M. R. Garey and D. S. Johnson, *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP Completeness*, W. H. Freeman and Co., San Francisco, California, 1979.
15. T.W. Haynes, S.T. Hedetniemi, and P.J. Slater, *Fundamentals of Domination in Graphs*, Number 208 in Pure and Applied Mathematics: A series of monographs and textbooks, Marcel Dekker Inc., New York, 1998.

16. T.W. Haynes, S.T. Hedetniemi, and P.J. Slater, *Domination in Graphs: Advanced Topics*, Number 209 in Pure and Applied Mathematics: A series of monographs and textbooks, Marcel Dekker Inc., New York, 1998.
17. E. Horowitz, S. Sahni, and S. Rajasekaran, *Computer Algorithms*, W. H. Freeman, New York, 1998.
18. R.W. Irving, "On approximating the minimum independent dominating set," *Information Processing Letters*, vol. 37, pp. 197-200, 1991.
19. D. Kratsch and L. Stewart, "Domination on cocomparability graphs," *SIAM J. Discrete Math.*, vol. 6, no. 3, pp. 400-417, 1993.
20. Y.D. Liang, "Parallel algorithms for the domination problems in trapezoid graphs," *Discrete Applied mathematics*, vol. 74, pp. 241-249, 1997.
21. N. Lynch, *Distributed Algorithms*, Morgan Kaufmann, 1996.
22. M. Raynal, *Distributed Algorithms and Protocols*, Wiley, 1988.
23. J.A. Telle, "Complexity of domination-type problems in graphs," *Nordic J. Comput.*, vol. 1, pp. 157-171, 1994.
24. Bevan Das and Vaduvur Bharghavan, "Routing in ad-hoc networks using minimum connected dominating Sets," *IEEE International Conference on Communications*, 1997, pp. 376-380.
25. Jie Wu and Hailan Li, "Domination and Its Applications in Ad Hoc Wireless Network with Unidirectional Links," *International Conference on Parallel Processing*, 2000, pp. 189-197.
26. A.A. Bertossi and M.A. Bonuccelli, "Code assignment for hidden terminal interference avoidance in multihop packet radio networks," *IEEE/ACM Transactions on Networking* vol. 3 4, pp. 441-449, 1995
27. Ray-Guang Cheng and Phone Lin, "OVSF Code Channel Assignment for IMT-2000," *Proceedings of 51st Vehicular Technology Conference*, 2000, vol. 3, pp. 2188-2192.
28. J.J. Garcia-Luna-Aceves and J. Raju, "Distributed assignment of codes for multihop packet-radio networks," *MILCOM 97*, 1997, vol. 1, pp. 450-454.
29. Limin Hu, "Distributed code assignments for CDMA packet radio networks," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, vol. 16, pp. 668-677, 1993.
30. Thit Minn and Kai-Yeung Siu, "Dynamic Assignment of Orthogonal Variable-Spreading-Factor Codes in W-CDMA," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 188, pp. 1429-1440, 2000.
31. M. Yannakakis and F.Garril, "Edge dominating sets in graphs," *SIAM J. Appl. Math.*, vol. 38, pp. 264-272, 1980.
32. A. Brandstadt and D. Kratsch, "On domination problems on permutation and other graphs," *Theoret. Comput. Sci.*, vol. 54, pp. 181-198, 1987.
33. A. Brandstadt, V. B. Le, and J. P. Spinrad, *Graph Classes: a survey*, SIAM Monographs on Discrete Mathematics and Applications, 1999.
34. 3GPP TS 23.107, v3.3.0, QoS Concept and Architecture, June, 2000.
35. M.C. Golumbic, "Trivial perfect graphs," *Discrete Mathematics*, vol. 24, pp. 105-107, 1978.
36. E.S. Wolk, "The comparability graph of a tree," *Proc. Amer. Math. Soc.*, vol. 16, pp. 17-20, 1965.
37. C.L.Liu, *Introduction to Combinatorial Mathematic*, New York, McGraw-Hill, 1968.